

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

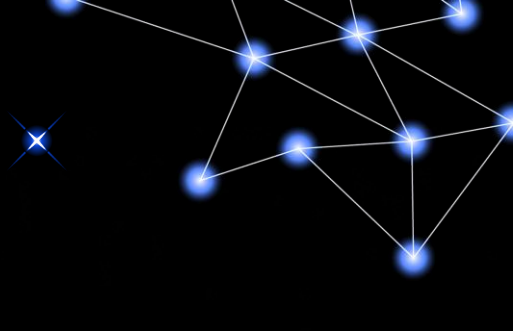
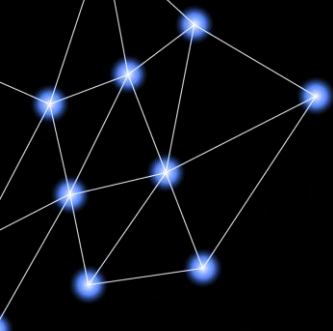
Domain-driven Designer

Guilherme Lima

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

[Lei nº 9610/98](#)



Domain-Driven Designer

Professor *Guilherme Lima*



Cronograma

01

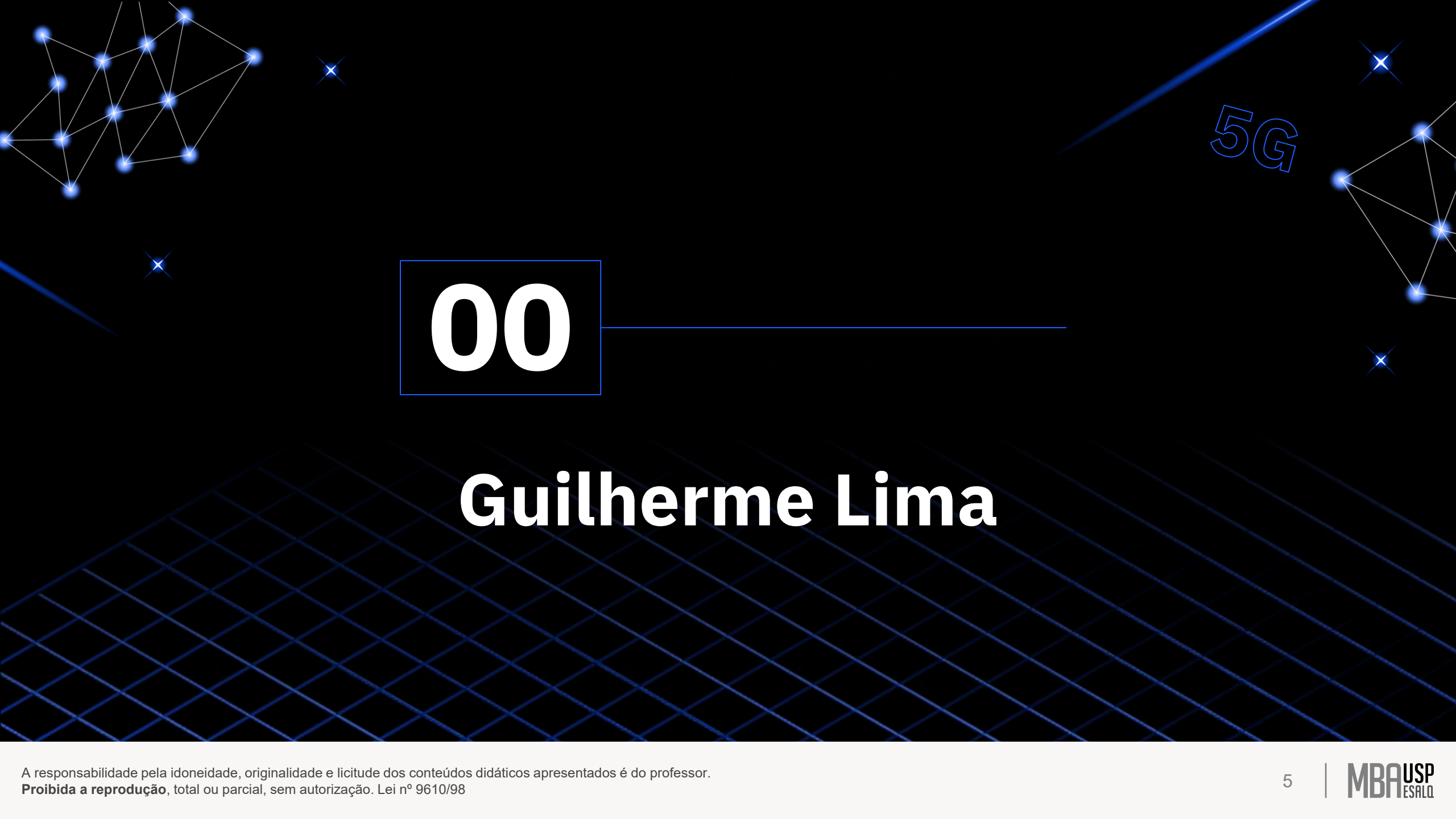
DDD e seu impacto no alinhamento com o negócio

02

Estudos de casos

03

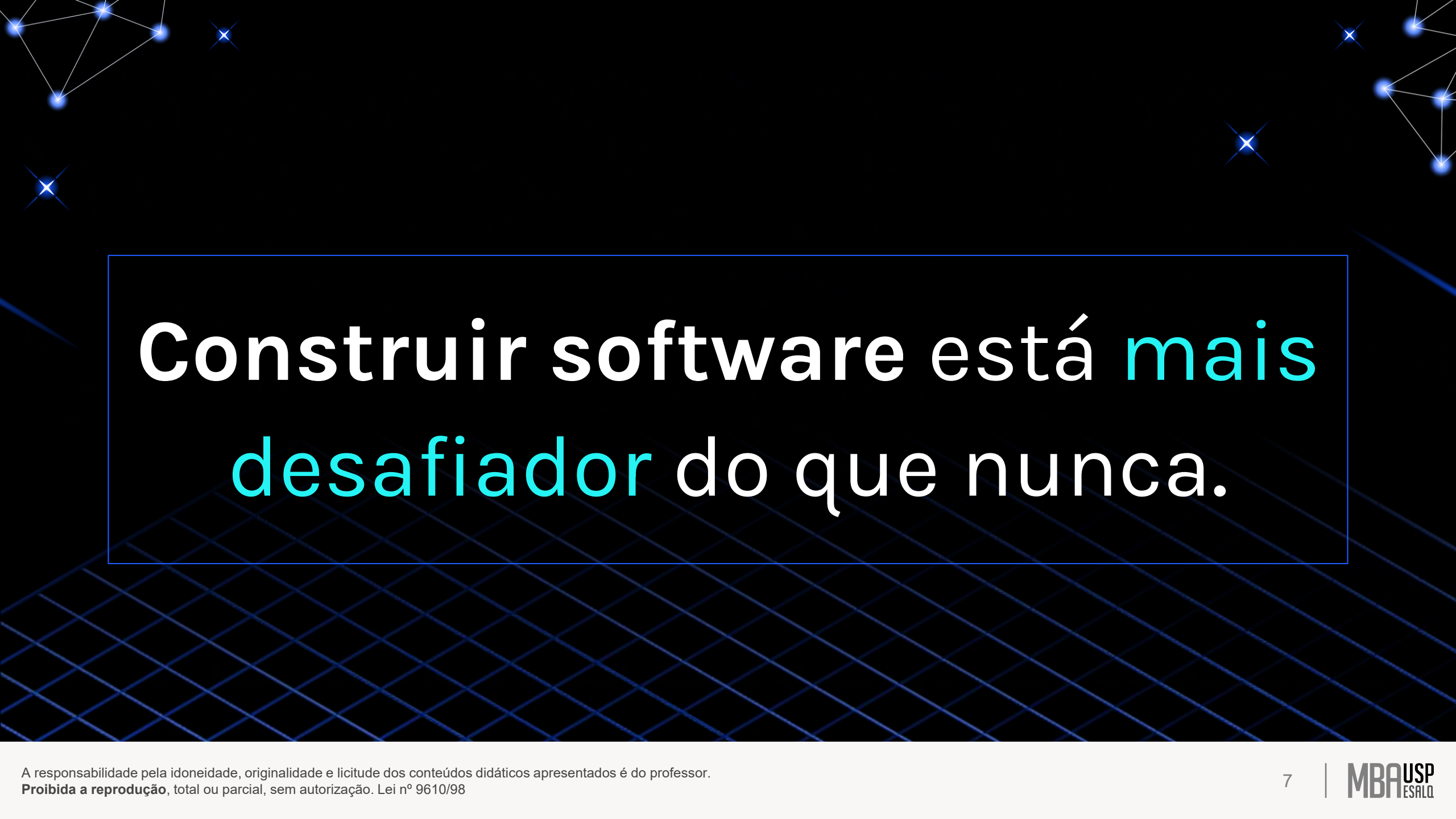
Linguagem Ubíqua



00

Guilherme Lima





Construir software está **mais**
desafiador do que nunca.

Alguns motivos

1

Complexidade dos negócios

O sistema de software precisa atender demandas específicas

2

Sistemas perfeitos

O mercado exige interfaces impecáveis, alta performance e disponibilidade 24/7

3

Diversidade tecnológica

A variedade de linguagens, frameworks, e ferramentas disponíveis torna a escolha das tecnologias certas um desafio

Inteligência Artificial



" data-bbox="42 37 919 901"/>

GITHUB COPILOT: CHAT

GitHub Copilot

Hi @monalisa, how can I help you?

I'm powered by AI, so surprises and mistakes are possible. Make sure to verify any generated code or suggestions, and share feedback so that we can learn and improve.

Ask a question or type '/' for commands

parse_expenses.py × addresses.rb × sentiments.ts ×

```
1 import datetime
2
3 |
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
```

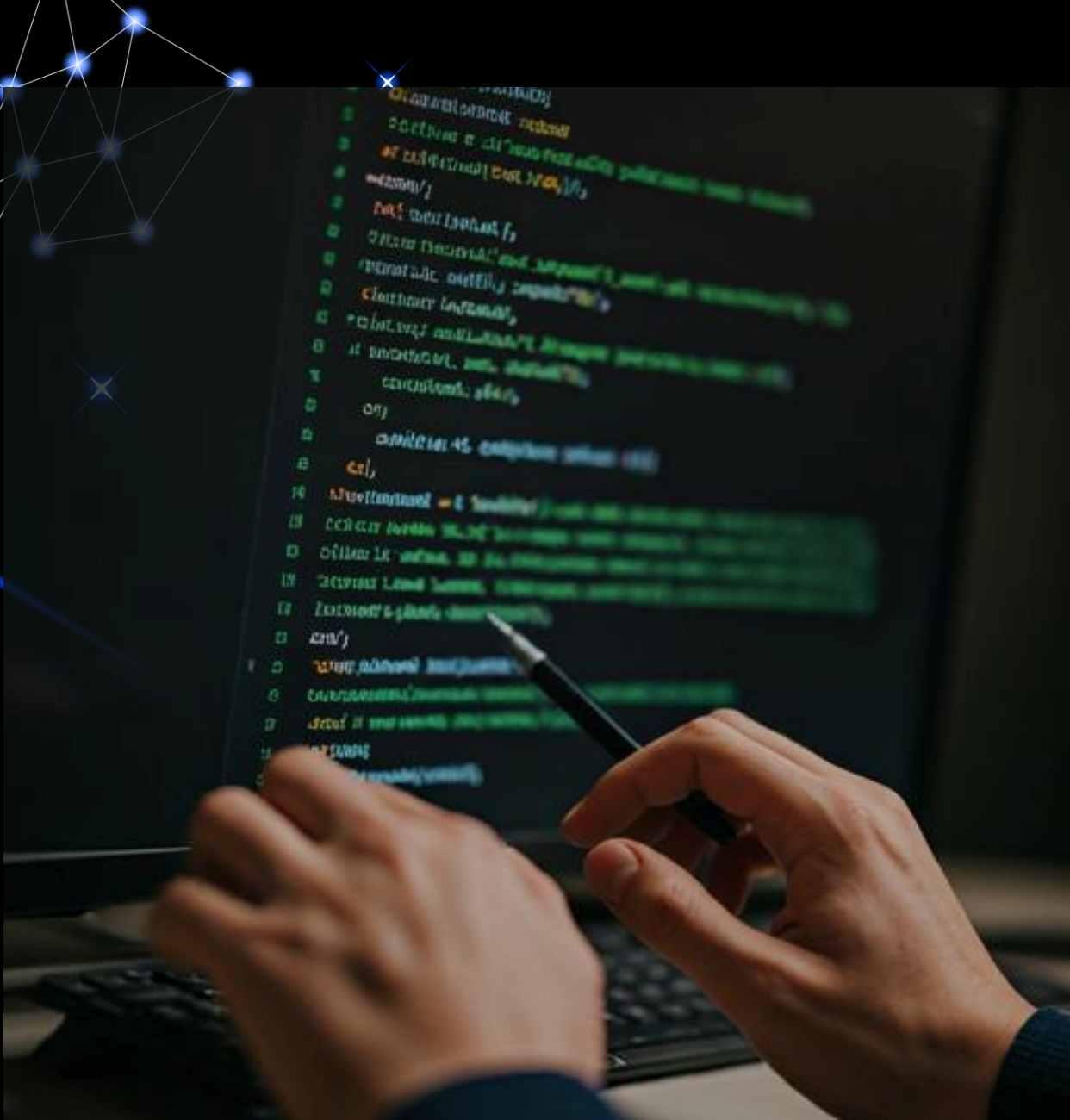
TS button.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Accept

Discard

↺



Tendências tecnológicas em constante mudança

Um serviço online de streaming

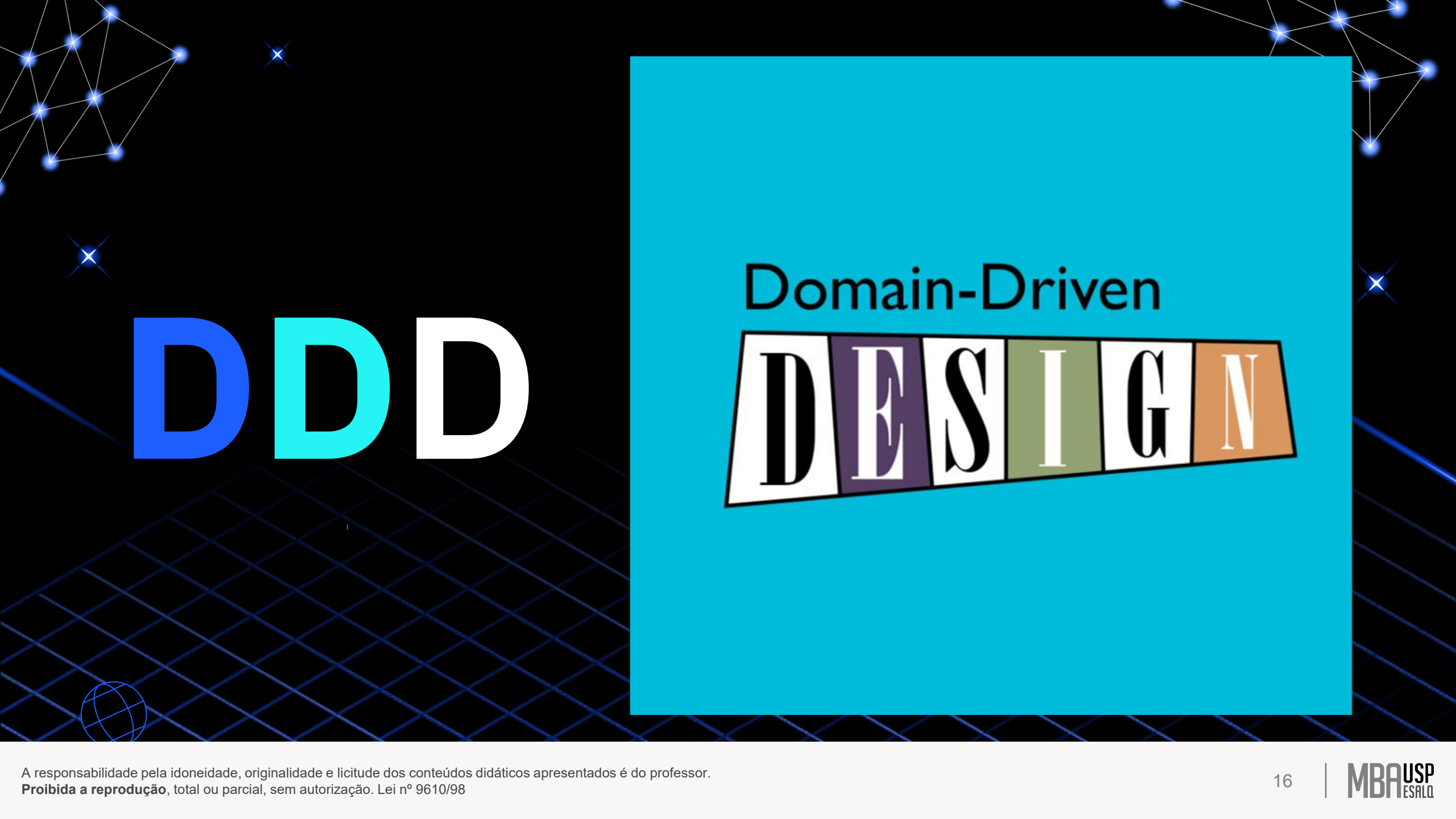
Empresa	Tecnologias	Clientes
Netflix	AWS, Kubernetes, Java, Python	247 milhões
Amazon Prime	AWS, Java, React, Python	200 milhões
Disney+	AWS, Node.js, React, JavaScript	146 milhões

Um serviço online de streaming

Empresa	Tecnologias	Clientes
Netflix	AWS, Kubernetes, Java, Python	247 milhões
Amazon Prime	AWS, Java, React, Python	200 milhões
Disney+	AWS, Node.js, React, JavaScript	146 milhões
Nossa empresa 🤝		

Um serviço online de streaming

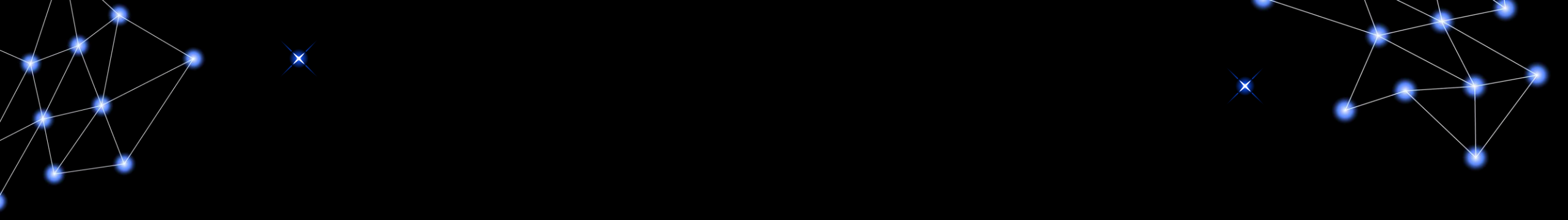
Empresa	Tecnologias	Clientes
Netflix	AWS, Kubernetes, Java, Python	247 milhões
Amazon Prime	AWS, Java, React, Python	200 milhões
Disney+	AWS, Node.js, React, JavaScript	146 milhões
Nossa empresa 🤝	AWS, Java, Python	Milhões de clientes?



DDD

Domain-Driven

DESIGN



*Criar sistemas que **reflitam de**
forma precisa as **regras, processos**
e **linguagens específicas** do **domínio**
em que o software será aplicado.*



Todo programa de software se relaciona com alguma atividade ou interesse de seu usuário.

Domínio do software

Todo programa de software se relaciona com alguma atividade ou interesse de seu usuário.

Domínio do software

Todo programa de software se relaciona com alguma atividade ou interesse de seu usuário.



Físico

Domínio do software

Todo programa de software se relaciona com alguma atividade ou interesse de seu usuário.

intangíveis

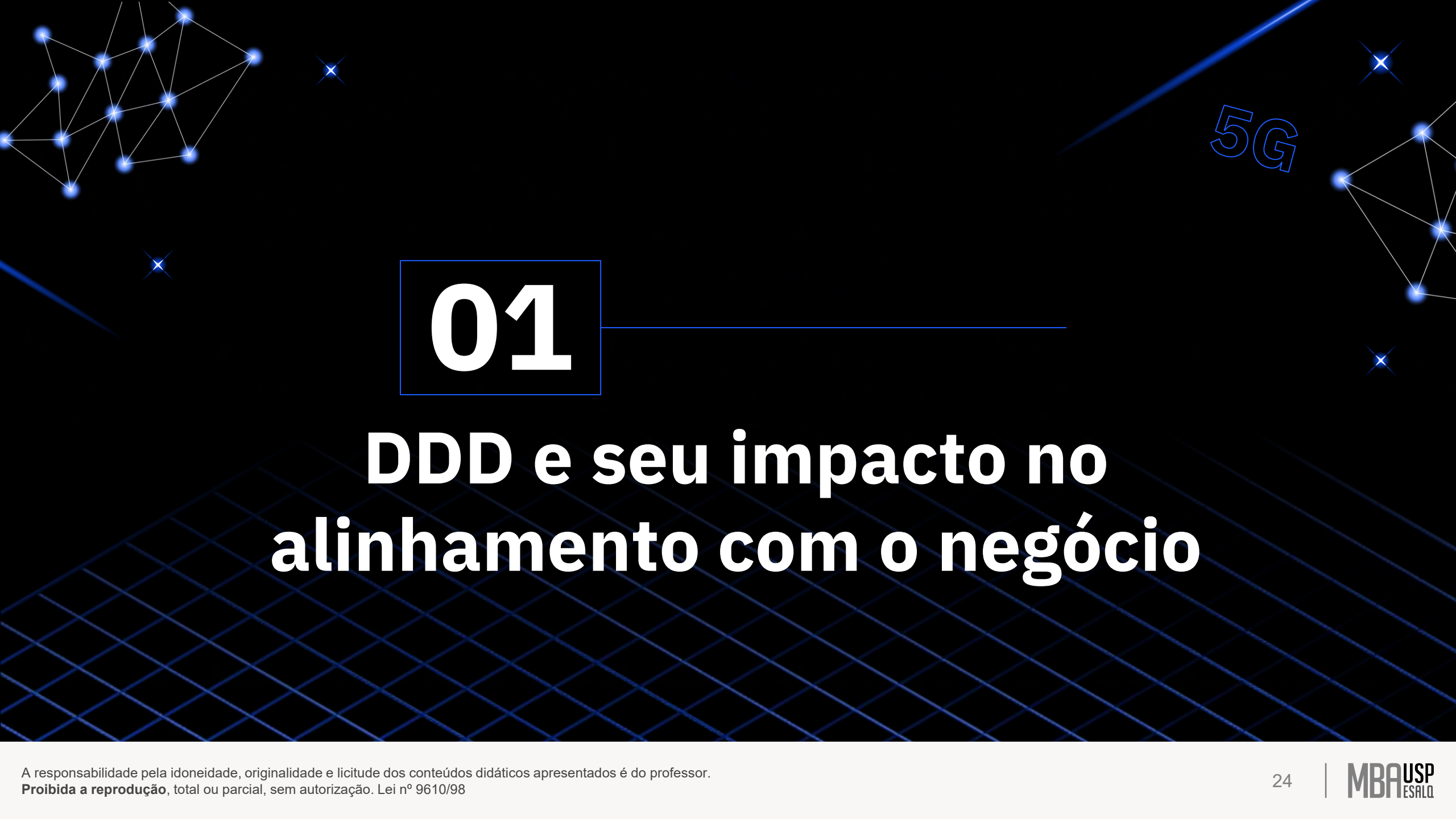
Físico



Software valioso
está alinhado com uma
equipe de engenharia
que conhece sobre a
atividade do
negócio.

Software valioso
está alinhado com uma
equipe de engenharia
que conhece sobre a
atividade do
negócio.





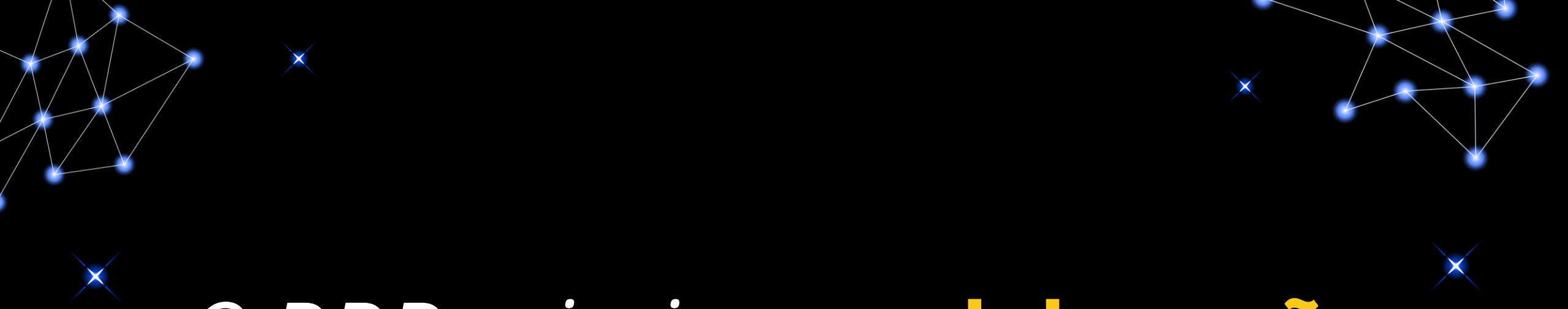
01

DDD e seu impacto no alinhamento com o negócio



Código claro
sempre parece ter
sido escrito por
alguém que se
importa.

Robert C. Martin (Uncle Bob)



*O DDD prioriza a **colaboração**
entre desenvolvedores e
especialistas no domínio.*

Domínios de Negócios

Um **domínio** de negócios define a **principal área** de atividade de uma empresa.





NETFLIX



Disney+

Microsoft



TIM

YouTube

Spotify®



SAMSUNG

Uber

airbnb

LATAM

SAP







NETFLIX



NETFLIX
Entretenimento

Comunicação

Gmail

NETFLIX

Entretenimento

Redes sociais



Disney+

Entretenimento



Microsoft

Tecnologia

Hardware



TIM

telecomunicações



YouTube

Vídeos



Spotify®

Streaming



Tecnologia

SAMSUNG

Tecnologia

Uber

mobilidade



airbnb

Aluguéis



LATAM

Transporte

SAP

sistemas de gestão

Serviço que a
empresa *fornece*
aos seus clientes





Subdomínios

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

**Catálogo de
Conteúdo**

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

**Catálogo de
Conteúdo**

Indexação

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

**Catálogo de
Conteúdo**

Indexação

**Gestão dos
direitos**

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

**Catálogo de
Conteúdo**

Indexação

**Gestão dos
direitos**

**Infraestrut
ura**

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

**Catálogo de
Conteúdo**

Indexação

**Gestão dos
direitos**

**Infraestrut
ura**

**Algoritmos de
Recomendação**

NETFLIX

Domínio principal
Entretenimento digital por streaming

**Catálogo de
Conteúdo**

Indexação

**Gestão dos
direitos**

**Infraestrut
ura**

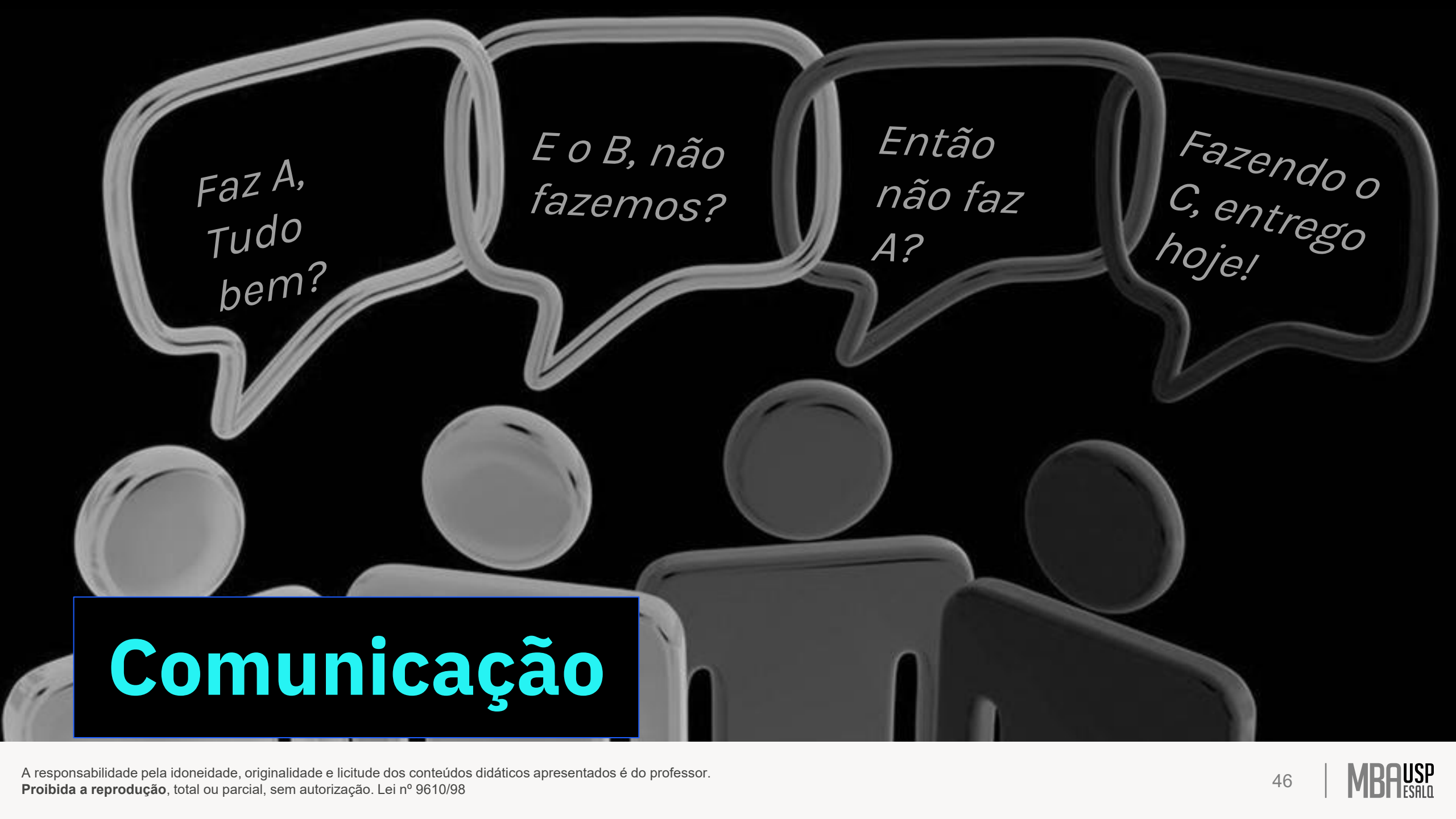
**Algoritmos de
Recomendação**

**Monetização
e Assinatura**

Especialistas de domínio

Os especialistas
de domínio **não são** os
analistas que reúnem os
requisitos nem os
engenheiros que
projetam o sistema.





*Faz A,
Tudo
bem?*

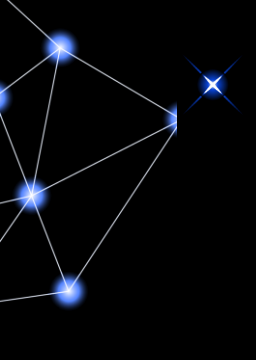
*E o B, não
fazemos?*

*Então
não faz
A?*

*Fazendo o
C, entrego
hoje!*

Comunicação

Linguagem Ubíqua



Linguagem Ubíqua

Um dos pilares do DDD

É um vocabulário compartilhado entre desenvolvedores e especialistas no domínio.

Elimina ambiguidades

Desenvolvedores, analistas de negócios e stakeholders, usem os mesmos termos com os mesmos significados.

Melhora a comunicação

Reduz mal-entendidos e garante que todos compreendam e trabalhem de acordo com os mesmos conceitos do domínio.



Problema

No sistema, há uma função chamada **Disponibilidade de Produto**, mas o termo não é bem definido entre as equipes.

Disponibilidade de Produto

Equipe de negócios

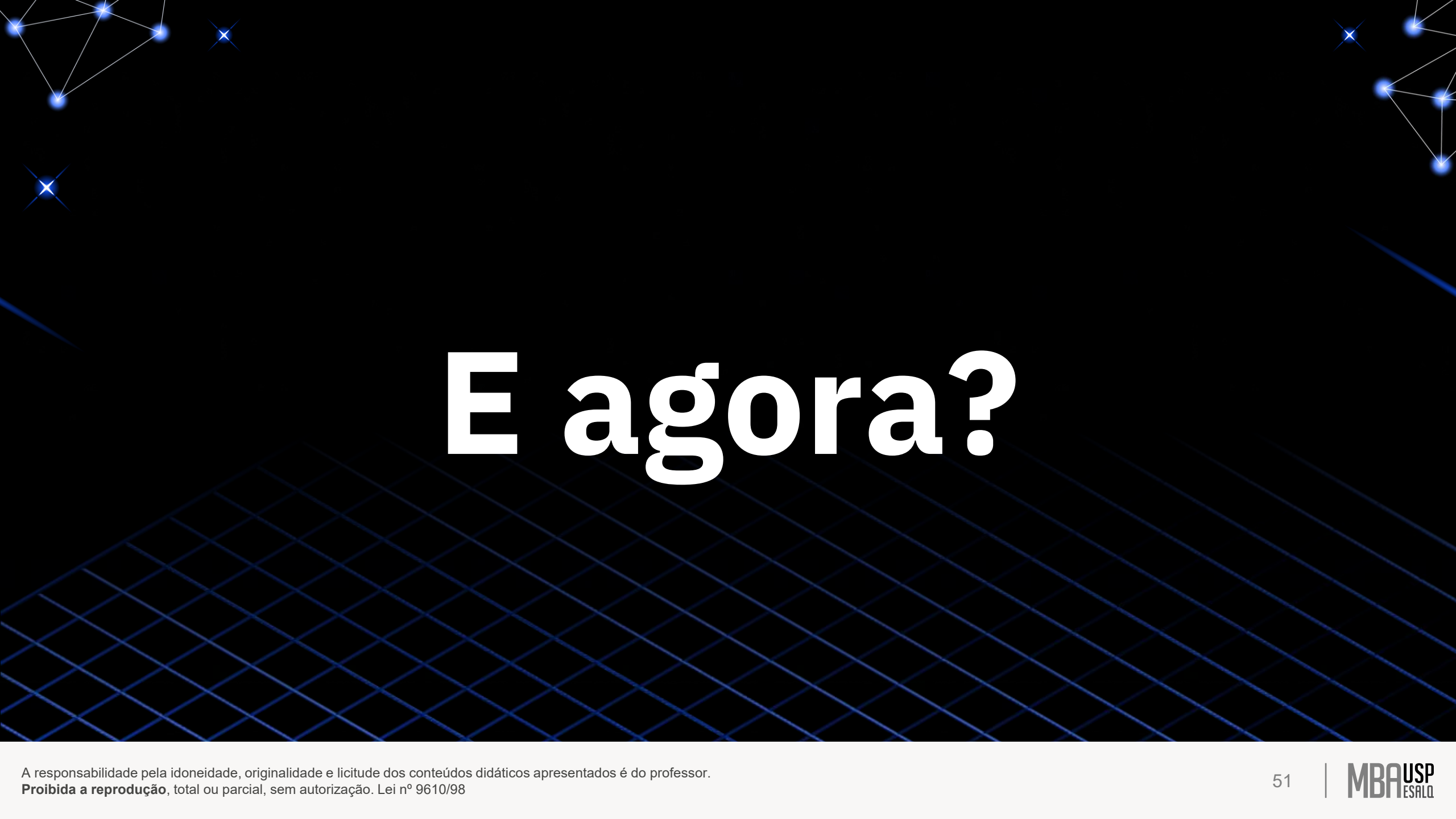
Produtos que podem ser vendidos, considerando vendas realizadas e em processo de compra.

Equipe de desenvolvimento

Concentra-se na quantidade física de produtos em estoque que podem ser vendidos

Especialista de Domínio

Entendo como a **capacidade de um item ser adquirido**, levando em conta tanto o **estoque real quanto a reserva de itens no carrinho de compras**



E agora?

6 ações práticas para implementar uma **linguagem ubíqua**

Documentos

01

02

Reuniões Regulares

**Nomes significativos
no Código**

03

04

Alinhamento

Wiki interno

05

06

Revisar e Refatorar

Estudo de caso

Obrigado!

Guilherme Lima | <https://www.linkedin.com/in/guilherme-lima-developer/>

MBA **USP**
ESALQ